



(つ・_・)つ ♥ Поступашки - ШАД, Стажировки и Магистратура ♥

t.me/postypashki-old

Введение-содержание

Помимо благотворительной деятельности, Поступашки также проводят курсы и индивидуальные занятия по подготовке к ШАД, к олимпиадам, к собеседованиям, подготовке абитуриентов к ВУЗовской программе, подготовке к экзаменам, контрольным и прочим студентческим работам по основным математическим дисциплинам: анализ, линейная алгебра, теория вероятностей, теория групп и тд. А также по алгоритмам и структурам данных, ML&DL.

[Подробнее об индивидуальных занятиях](#)

[Подробнее о курсах](#)

1 задание

100 баллов

Ограничение времени

3 секунды

Ограничение памяти

512 МБ

Вам дано четырехзначное число без ведущих нулей. Вам нужно переставить в нем цифры таким образом, чтобы получившееся число было минимально возможным и не содержало ведущих нулей.

Входные данные

В первой строке записано единственное четырехзначное число x ($1000 \leq x \leq 9999$).

Выходные данные

Выведите единственное число — минимальное число без ведущих нулей, полученное перестановкой цифр из исходного числа.

Примеры данных

Пример 1

Ввод

7331

Вывод

1337

Пример 2

Ввод

2017

Вывод

1027

Решение

Язык

C++17

▼

Решение

Ограничение времени

3 секунды

Ограничение памяти

512 МБ

Вам дан массив $a_1, a_2, \dots, a_n$. На нём играют два игрока. В свой ход игрок обязан выбрать какой-нибудь индекс i ($1 \leq i \leq n$) и прибавить 1 к элементу a_i . Если после хода существует перестановка p , удовлетворяющая условию $a_i \leq p_i$, то ход переходит другому игроку. Иначе игра завершается, и текущий игрок проигрывает.

Нужно сообщить, какой из игроков победит при оптимальной игре на данном массиве.

Напомним, что массив $p_1, p_2, \dots, p_n$ называется перестановкой, если каждое число от 1 до n в массиве p встречается ровно один раз.

Входные данные

Данная задача состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке задано единственное число t ($1 \leq t \leq 2 \cdot 10^4$) — количество наборов входных данных. Далее идёт их описание.

В первой строке каждого набора входных данных записано единственное число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — размер массива.

Во второй строке записаны n натуральных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$) — сам массив чисел.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите в отдельной строке First, если при оптимальной игре выигрывает первый игрок, иначе выведите Second.

Примеры данных

Ввод

```
4
4
1 2 3 3
4
1 1 3 3
5
1 2 2 1 5
3
2 2 3
```

Вывод

```
First
Second
Second
Second
```

3 задание

100 баллов

Ограничение времени

3 секунды

Ограничение памяти

512 МБ

Дан массив $a_1, a_2, \dots, a_n$. Требуется посчитать количество различных непустых подпоследовательностей массива, где все элементы различны. Две подпоследовательности различны, если существует индекс, присутствующий в первой подпоследовательности и отсутствующий во второй. Но так как ответ может быть слишком большим, то выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Подпоследовательностью массива называется последовательность $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$ ($1 \leq i_j \leq n$), где $i_{j-1} < i_j$ для всех $j > 1$.

Входные данные

В первой строке записано единственное число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — размер массива.

Во второй строке записаны n чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — элементы массива.

Выходные данные

В единственной строке выведите единственное число — количество таких подпоследовательностей по модулю $10^9 + 7$.

Примеры данных

Ввод

4

1 2 1 4

Вывод

11

Решение

Язык

C++17

▼

Решение

4 задание 100 баллов

Ограничение времени

3 секунды

Ограничение памяти

512 МБ

У вас есть цепочка из n резервуаров, пронумерованных от 1 до n . Каждый резервуар i способен вместить не более a_i литров воды.

Между соседними резервуарами установлены односторонние каналы с ограниченной пропускной способностью:

- Из резервуара i в резервуар $i - 1$ может пройти не более l_i литров для всех i от 2 до n . После чего он засоряется, и через него больше не может пройти вода.
- Из резервуара i в резервуар $i + 1$ может пройти не более r_i литров для всех i от 1 до $n - 1$. После чего он засоряется, и через него больше не может пройти вода.

Затем вы начинаете заполнять резервуары следующим образом:

https://t.me/postypashki_old/1366 Вы выбираете один резервуар и начинаете лить в него воду. Когда он заполняется, вода начинает https://t.me/postypashki_old/1366 течь в соседние резервуары через соответствующие каналы. После чего резервуары либо заполняются полностью, либо же до этого каналы засоряются, и вода перестанет течь. Если резервуар полностью наполняется, то вода теперь начинает течь в соседний от него незаполненный резервуар по тому же процессу. При том вода течет по всем каналам от первоначального резервуара до того, в который заливается вода, и эти каналы также могут засориться.

Вам интересно, какое максимальное количество воды можно залить в резервуары при помощи такого процесса, если оптимально выбрать первый резервуар.

Входные данные

В первой строке записано одно натуральное число n — число резервуаров ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$).

Далее идут n строк. В каждой из них записано по три числа l_i, r_i, a_i — максимальное количество воды, которое может протечь по каналу, ведущему из резервуара i в резервуар $i - 1$ до засорения, максимальное количество воды, которое может протечь по каналу, ведущему из резервуара i в резервуар $i + 1$ до засорения, и вместимость i -го резервуара ($0 \leq l_i, r_i, a_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что l_1 и r_n равны нулю.

Выходные данные

Выведите одно число — какое максимальное суммарное количество воды может оказаться во всех резервуарах.

Примеры данных

Пример 1

Ввод

3

0 10 5

0 10 2

0 0 1

Вывод

8

Пример 2

Ввод

3

0 2 3

4 0 4

1 0 5

Вывод

7

Решение

Язык

C++17

▼

Решение

Ограничение времени
3 секунды

Ограничение памяти
512 МБ



Мальчик Виктор выписывает натуральные числа на листочек, для этого у него есть ручки k различных цветов. Но он хочет, чтобы сумма выписанных чисел была в точности равна n .

Ему стало интересно, а сколько различных вариантов у него выписать числа таким образом. Однако понятие различности у него довольно странное. Так он считает два варианта различными, если можно найти такое значение и цвет, что это значение написано разное количество раз этим цветом.

Так, например, при $n = 3$, $k = 2$ есть следующие 10 вариантов:

3	3	21	21	21
21	111	111	111	111

Помогите ему и скажите, сколько таких различных способов выписать числа у него есть. Но так как ответ может быть достаточно большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Входные данные

В единственной строке записаны два числа n, k ($1 \leq n, k \leq 100$) — необходимая сумма чисел и сколько цветов ручек у него есть.

Выходные данные

В единственной строке выведите ровно одно число — количество вариантов по модулю $10^9 + 7$.

Примеры данных

Пример 1

Ввод
3 2

Вывод
10

Пример 2

Ввод
4 3

Вывод
51

Ограничение времени
3 секунды

Ограничение памяти
512 МБ

Дан простой неориентированный граф. Вам нужно для каждого ребра выбрать направление таким образом, чтобы в получившемся ориентированном графе исходящая степень каждой вершины была четной. Либо же сообщить, что это невозможно.

Исходящей степенью вершины называется количество рёбер, которые исходят из этой вершины.

Входные данные

В первой строке записаны два числа n, m ($2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество вершин и рёбер в графе соответственно.

В следующих m строках записаны рёбра графа, каждая строка содержит два натуральных числа v, u ($1 \leq v, u \leq n, u \neq v$). Гарантируется, что нет кратных рёбер.

Выходные данные

Если нельзя ориентировать рёбра, чтобы степень каждой вершины была четной — выведите -1.

Иначе выведите m строк, где каждая строка описывает ориентацию ребра. Каждая строка должна содержать два числа u, v , означающих, что у нас для данного ребра выбрана ориентация из u в v . Рёбра можно выводить в любом порядке.

Примеры данных

Пример 1

Ввод

```
5 6
1 2
1 3
2 4
5 2
3 4
5 3
```

Вывод

```
2 1
3 1
2 4
5 2
3 4
5 3
```

Пример 2

Ввод

```
5 5
1 2
1 3
2 4
3 4
3 5
```

Вывод

```
-1
```